

## البطاقة: 02

## الميراث الأول: الظواهر الكهربائية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

الغذاء الختامية

الشحنة الكهربائية

الوحدة التعليمية

يفسر الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا.  
يميز بين الشحنة الموجبة والشحنة السالبة.  
يتعرف على التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا.  
يحقق تجريبيا شحن جسم بإحدى طرق التكهرب.

الأهداف التعليمية

يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.  
يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الإستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.  
يأخذ الإحتياجات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

مربيات الغذاء

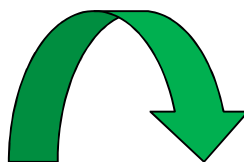
مشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب يتم فيها استكشاف طرق التكهرب والأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا واصطلاح الشحنة الموجبة والسالبة

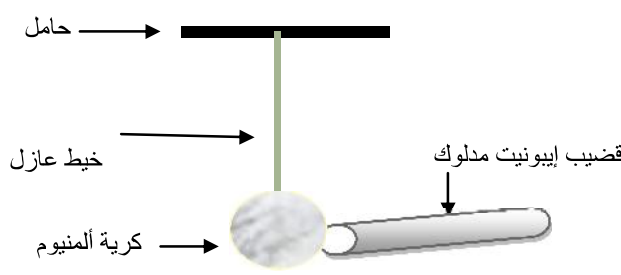
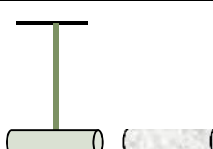
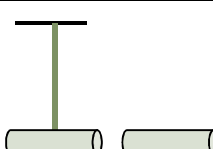
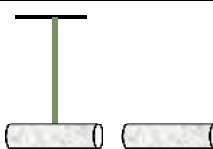
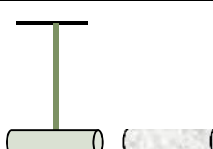
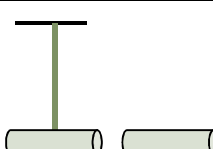
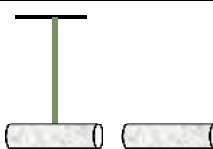
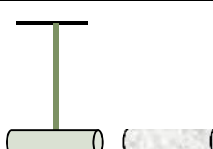
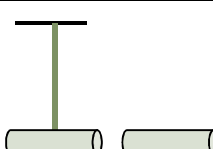
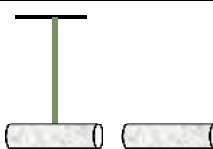
خصائص الوضعية

العقبات المطلوب تخطيها: التمييز بين طرق التكهرب والأفعال المتبادلة بين جسمين مشحونين.

السنرات التعليمية المستعملة: صوف، الإيبونيت، الزجاج، نواس كهربائي، قضبان بلاستيكية، مسطرة

المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ، الإنترنت.

سير الوضعية التعليمية / التعليمية

| المرحلة                                                                             | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أنشطة التلميذ                                                                        |                            |                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تقويم تشخيصي                                                                        | استرجاع بعض المكتسبات القبلية عن الكهرباء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الإجابة عن الأسئلة المطروحة                                                          |                            |                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                   |
| الوضعية الجزئية:                                                                    | تحديث صديقا لك في إمكانية تثبيت بالونات على الجدار من أجل الزينة في حفلة نجاحه في شهادة التعليم المتوسط دون اللجوء إلى أي مادة تستعمل لهذا الغرض (شريط لاصق مثلا) ؟<br>ما تترى ما الحيلة المستعملة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تقديم فرضياتهم وتسجيلها على جزء من السبورة.                                          |                            |                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                   |
| I (الكهرب:                                                                          | نشعر أحيانا بصعقة خفيفة عند لمس شخص ما أو عند لمس مقبض الباب<br>ما سم هذه الظاهرة ؟<br>1 (الكهرب بالدلك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يحاولون الإجابة عن السؤال ويساهمون في إرساء الموارد.                                 |                            |                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                   |
| II طرق الكهرب:                                                                      | قم بذلك قضيبية أو مسطرة بلاستيكية باستعمال قطعة من الصوف ثم قربها من قصاصات ورقية .<br>ماذا تلاحظ ؟ ماذا تستنتج ؟<br>2 (الكهرب باللمس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ينجزون التجربة ، يسجلون ملاحظاتهم ، ويقدمون استنتاجهم.                               |                            |                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                   |
|                                                                                     | حقق النشاط الموضح في الشكل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                            |                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                   |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                            |                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                   |
|                                                                                     | ما عند لمس قضيب الإيبونيت للكروية ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟<br>1 (الكهرب بالتأثير:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ينجزون التجربة ، يقدمون ملاحظاتهم ثم الاستنتاج.                                      |                            |                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                   |
|                                                                                     | في هذه التجربة نستعمل جهاز الكاشف الكهربائي<br>- قرب من قرص الكاشف الكهربائي قضيبا مدلوكا من الإيبونيت دون لمس (عن بعد) . ماذا تلاحظ ؟<br>- أعد نفس التجربة باستعمال قضيب زجاجي مدلوك ثم سجل ملاحظتك.<br>- من خلال التجريبتين ماذا تستنتج ؟<br>بالرجوع إلى التجارب السابقة هل يوجد تفسير لظاهرتي التجاذب والتنافر.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                            |                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                   |
|                                                                                     | حقق التجارب الموضحة في الجدول ثم سجل ملاحظتك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                            |                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                   |
|                                                                                     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>القضيبين من الإيبونيت المدلوك</th><th>القضيبين من الزجاج المدلوك</th><th>القضيبين من القضيبين مدلوكين أحدهما من الزجاج والآخر من الإيبونيت</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr> </tbody> </table> | القضيبين من الإيبونيت المدلوك                                                        | القضيبين من الزجاج المدلوك | القضيبين من القضيبين مدلوكين أحدهما من الزجاج والآخر من الإيبونيت |  |  |  | - عرض الجهاز على التلاميذ للتعرف عليه وعلى مكوناته ووظيفته.<br>- ينجزون التجريبتين يقدمون ملاحظاتهم ثم الاستنتاج. |
| القضيبين من الإيبونيت المدلوك                                                       | القضيبين من الزجاج المدلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | القضيبين من القضيبين مدلوكين أحدهما من الزجاج والآخر من الإيبونيت                    |                            |                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                            |                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                   |
| III التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة:                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                            |                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                   |

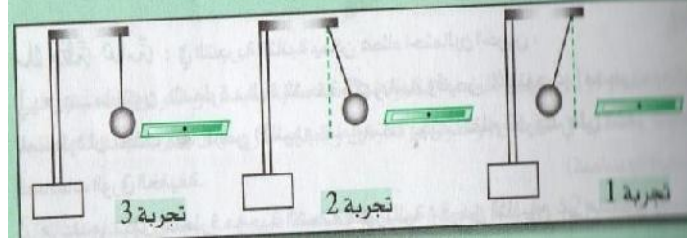
- يحاولون طرح فرضياتهم

- يحققون التجارب  
الثلاثة.  
- يسجلون ملاحظاتهم.  
المساهمة في إرساء الموارد

يحاولون الإجابة.  
- تقديم الإجابة  
النموذجية.

- ماهي طرق التكهرب .  
- الأفعال المتبادلة بين الأجسام الكهربائية المشحونة مع تقديم  
تفسير مناسب .

- 1 الإجابة عن الوضعية الجزئية .
- 2 نحقق التجارب الموضحة في الشكل:  
حدد شحنة النواس والمسطرة في كل تجربة (ضع جميع  
الاحتمالات)



إرساء الموارد:

تقويم  
الموارد:

سلطان

ما يكتبه التلميذ «إرساء الموارد»



سلطان

سلطان

سلطان

سلطان

سلطان

## الوضعيات الجزئية:

تحديث صديقا لك في إمكانية تثبيت بالونات على الجدار من أجل الزينة في حفلة نجاحه في شهادة التعليم المتوسط دون اللجوء إلى أي مادة تستعمل لهذا الغرض (شريط لاصق مثلا) ؟ ياترى ما الحيلة المستعملة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

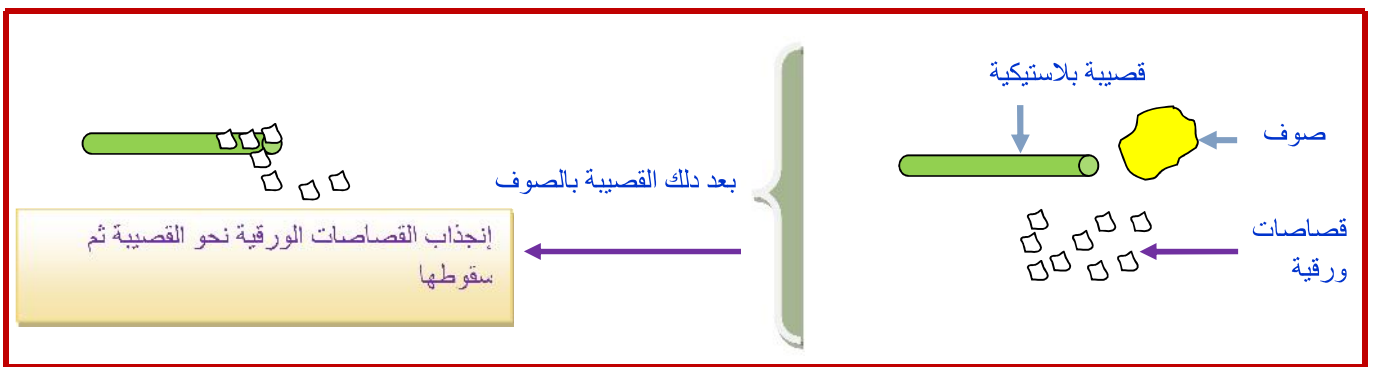
## I) التكهرب:

📖 نشعر أحيانا بصعقة خفيفة عند لمس شخص ما أو عند لمس مقبض الباب تسمى هذه الظاهرة **بالتكهرب (الشحن)**

## II) طرق التكهرب:

أ) التكهرب بالدلك:

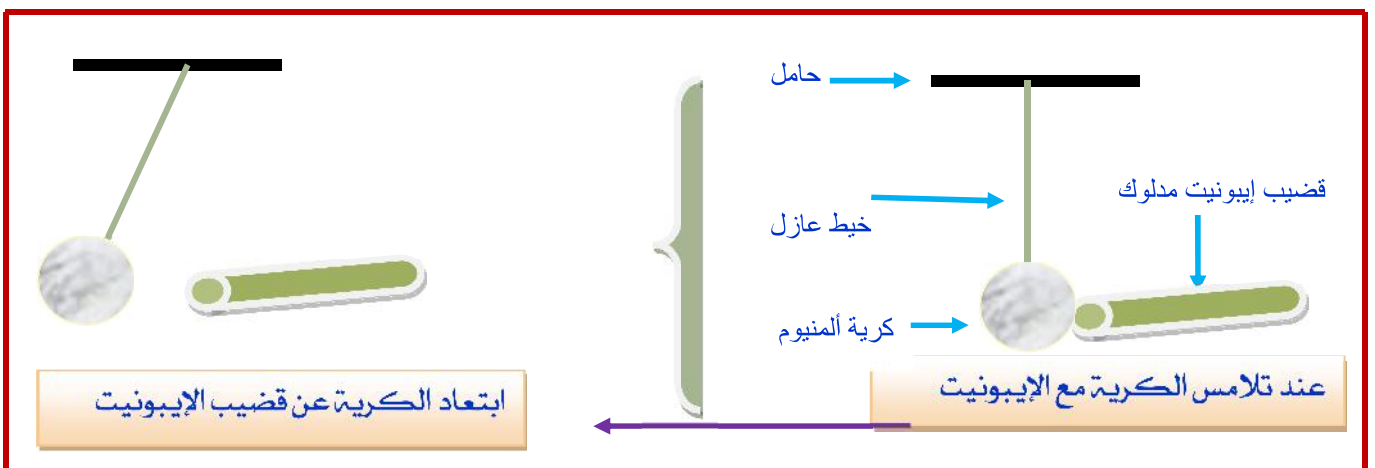
نحقق التجربة الموضحة في الشكل:



**إستنتاج:** القصيدة البلاستيكية تكهّرت بذلك.

(ب) التكهـرب باللمس:

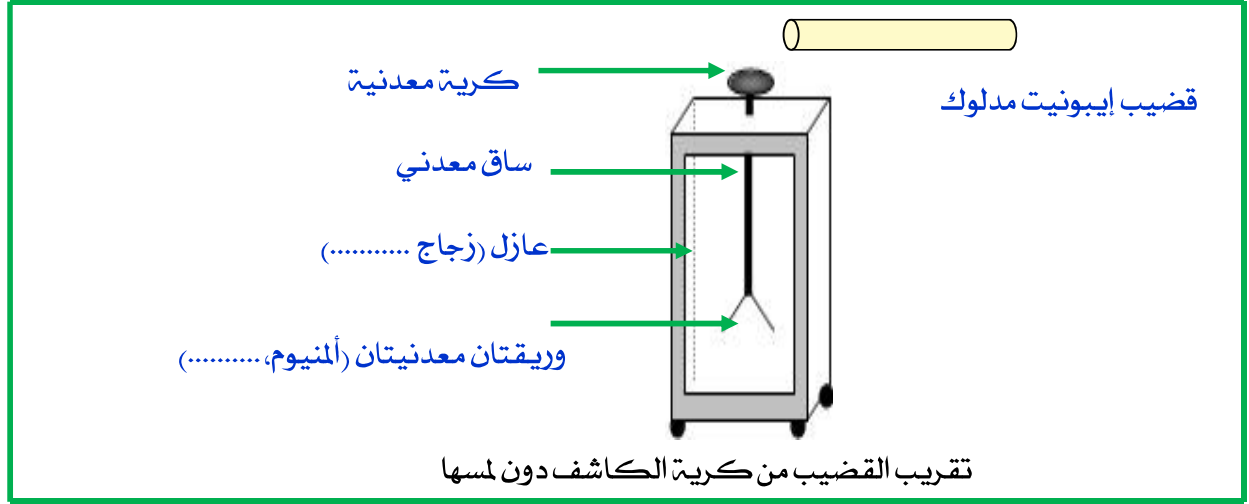
نحقق التجربة الموضحة في الشكل:



### إستنتاج: الكرية تكهريت باللمس.

### ج) التكهرب بالتأثير:

نحتاج إلى جهاز الكاشف الكهربائي.



**الملاحظة:** إبتعاد (انفراج) وريقتا الكاشف الكهربائي وهذا دليل على تغير طبيعتهما

### استنتاج: تكهرب وريقتا الكاشف بالتأثير (عن بعد).

بالرجوع إلى التجارب السابقة هل يوجد تفسير لظاهرتي التجاذب والتنافر؟

### III) التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة:

| القضيبين من الإيبونيت المدلول | القضيبين من الزجاج المدلول | القضيبين مدلولين أحدهما من الزجاج والآخر من الإيبونيت |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
|                               |                            |                                                       |
| تنافر (تباعد)                 | تنافر (تباعد)              | تجاذب                                                 |

### نتيجة عامة:

طرق التكهرب ثلاثة: الدلك، اللمس، التأثير

- يوجد نوعان من الشحنات الكهربائية: موجبة (+) وسالبة (-).
- الأجسام المشحونة بنفس النوع من الكهرباء (+)، (+) أو (-)، (-) تتنافر (تتباعد).
- الأجسام المشحونة بنوعين مختلفين من الكهرباء (+)، (-) تتجاذب.

### إصطلاحاً:

- الشحنة التي يكتسبها الإيبونيت سالبة (-).
- الشحنة التي يكتسبها الزجاج موجبة (+).

